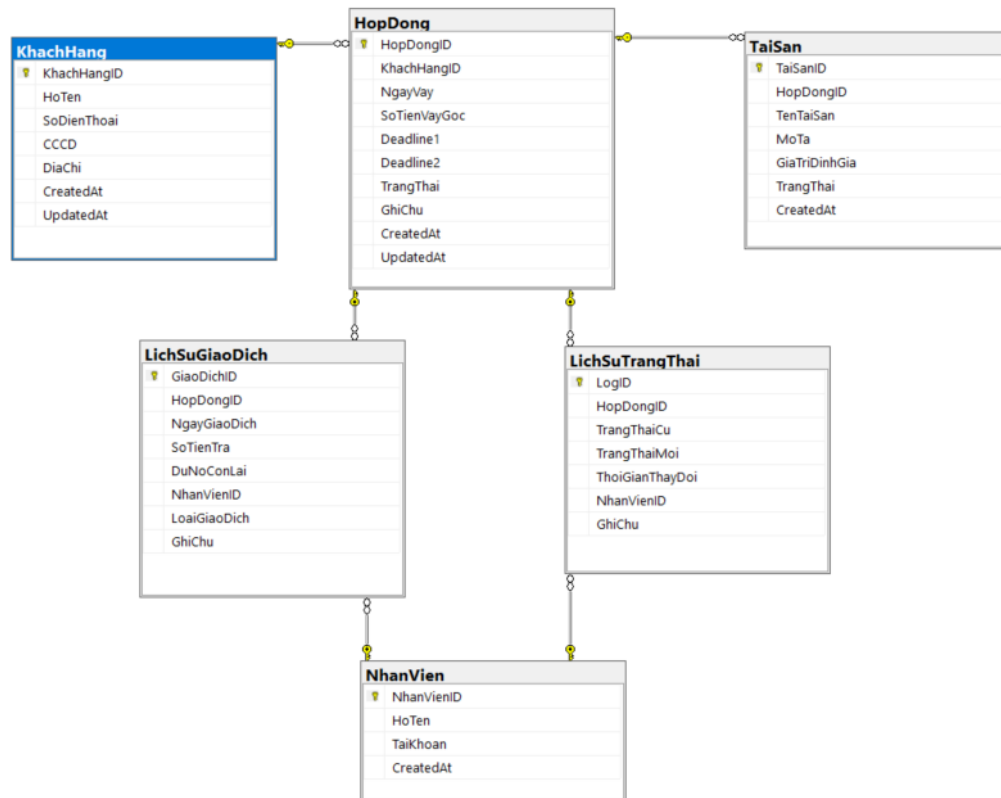
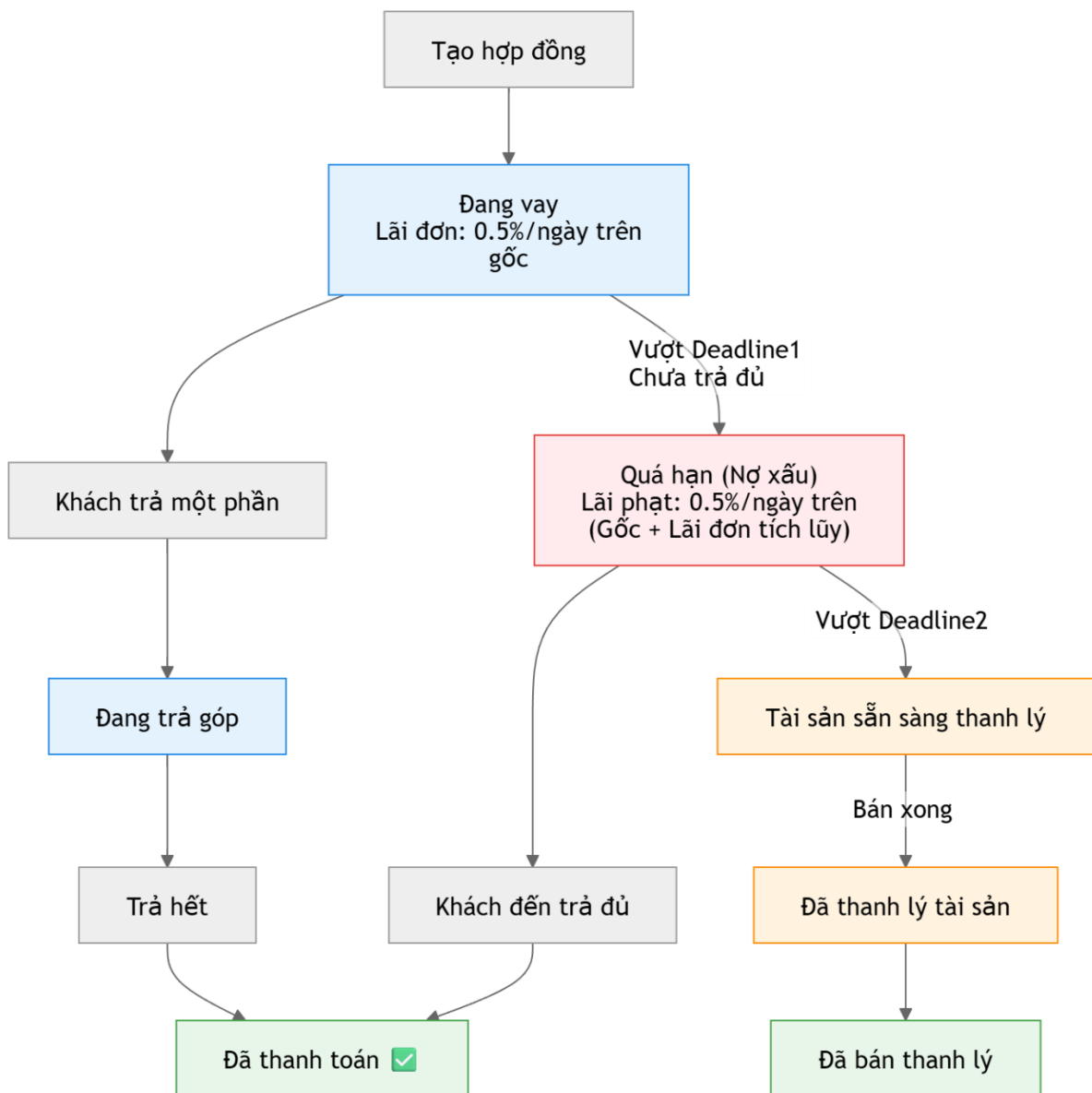




Quan hệ	Loại	Diễn giải
KhachHang → HopDong	1 - Nhiều	1 khách hàng có thể có nhiều hợp đồng cầm cố
HopDong → TaiSan	1 - Nhiều	1 hợp đồng có thể gồm nhiều tài sản thế chấp
HopDong → LichSuGiaoDich	1 - Nhiều	1 hợp đồng có nhiều lần giao dịch tiền
HopDong → LichSuTrangThai	1 - Nhiều	1 hợp đồng có nhiều lần đổi trạng thái
NhanVien → LichSuGiaoDich	1 - Nhiều	1 nhân viên thu nhiều giao dịch
NhanVien → LichSuTrangThai	1 - Nhiều	1 nhân viên thực hiện nhiều thay đổi trạng thái



Làm rõ thuật ngữ "lãi kép" trong bài này

Bài toán dùng cụm "lãi kép" nhưng **không phải compound interest** theo công thức $A = P(1+r)^n$.

Compound interest thật sự phải tính lũy thừa theo từng kỳ.

Bài này thực chất là: lãi tuyến tính với gốc tính lãi được nâng lên sau Deadline1.

Cách diễn đạt chính xác hơn: Sau Deadline1, hệ thống áp dụng lãi phạt tuyến tính tính trên (Gốc vay + Tổng lãi đơn đã tích lũy). Đây là cơ chế lãi phạt, không phải lãi kép theo nghĩa tài chính.

Giai đoạn 1 — Lãi đơn (từ NgayVay đến Deadline1)

$$\text{LaiDon/ngay} = \text{SoTienVayGoc} \times 0.005$$

$$\text{LaiDon} = \text{LaiDon/ngay} \times \text{DATEDIFF}(\text{DAY}, \text{NgayVay}, \text{MIN}(\text{TargetDate}, \text{Deadline1}))$$

Ví dụ: Vay 5.000.000đ, Deadline1 sau 30 ngày

$$\text{LaiDon/ngay} = 5.000.000 \times 0.005 = 25.000\text{đ}$$

$$\text{LaiDon} = 25.000 \times 30 = 750.000\text{đ}$$

Giai đoạn 2 — Lãi phạt (từ Deadline1 đến TargetDate, nếu quá hạn)

$$\text{GocMoi} = \text{SoTienVayGoc} + \text{LaiDon} \quad \leftarrow \text{gốc tính lãi được nâng lên}$$

$$\text{LaiPhat} = \text{GocMoi} \times 0.005 \times \text{DATEDIFF}(\text{DAY}, \text{Deadline1}, \text{TargetDate})$$

Ví dụ tiếp: Quá hạn thêm 10 ngày

$$\text{GocMoi} = 5.000.000 + 750.000 = 5.750.000\text{đ}$$

$$\text{LaiPhat} = 5.750.000 \times 0.005 \times 10 = 287.500\text{đ}$$

Tổng tiền phải trả tại ngày X

Nếu $X \leq \text{Deadline1}$:

$$\text{Tổng} = \text{Gốc} + \text{LaiĐơn}(\text{NgayVay} \rightarrow X)$$

Nếu $X > \text{Deadline1}$:

$$\text{Tổng} = \text{Gốc}$$

$$+ \text{LaiĐơn}(\text{NgayVay} \rightarrow \text{Deadline1}) \quad \leftarrow \text{lãi đơn đầy đủ}$$

$$+ \text{LaiPhạt}(\text{Deadline1} \rightarrow X) \quad \leftarrow \text{lãi phạt trên gốc mới}$$